

AUDIT PROFESSIONNEL

Laboratoire de Pâtisserie Trompe-l'Œil

Analyse complète de l'aménagement, de la conformité réglementaire, du flux de production et des équipements pour un laboratoire spécialisé en pâtisserie trompe-l'œil de 50 m².

Surface totale	50 m² (10m × 5m)
Spécialité	Trompe-l'œil — Pâtisserie créative
Configuration	Open space + stocks cloisonnés
Version du plan	V3 — Flux circulaire optimisé
Date de l'audit	17 March 2026

SOMMAIRE

01	Synthèse de l'audit
02	Analyse du plan & flux de production
03	Audit des équipements
04	Conformité HACCP & réglementaire
05	Chaîne du froid
06	Ventilation & extraction
07	Ergonomie & sécurité
08	Estimation budgétaire
09	Recommandations prioritaires
10	Plan d'action & calendrier

01

SYNTHÈSE DE L'AUDIT

Cet audit analyse l'ensemble de l'aménagement du laboratoire de pâtisserie spécialisé trompe-l'œil, d'une surface de 50 m². L'objectif est de valider la conformité réglementaire, l'optimisation du flux de production et la pertinence du choix des équipements pour une activité centrée sur la production de pâtisseries trompe-l'œil (cookies, fruits, objets réalistes).

TABLEAU DE SCORES

CRITÈRE	SCORE	STATUT	COMMENTAIRE
Flux de production	9/10	● Excellent	Flux circulaire optimisé, aucun croisement
Disposition équipements	8/10	● Très bon	Congélateurs bien positionnés entre montage et finition
Conformité HACCP	8/10	● Conforme	Stocks séparés, marche en avant respectée
Chaîne du froid	9/10	● Excellent	3 congélateurs + cellule + positif — bien dimensionné
Ergonomie	7/10	● Bon	Bon pour 1-2 personnes, vérifier les circulations
Ventilation	7/10	● À valider	Hotte cuisson + extraction aérographe à dimensionner
Sécurité incendie	6/10	● À compléter	Prévoir extincteurs, détecteurs, signalétique
Budget / Réalisme	8/10	● Réaliste	Équipements cohérents avec l'activité

SCORE GLOBAL

SCORE GLOBAL DE L'AUDIT

7.75 / 10

Verdict : Le plan V3 avec flux circulaire est bien conçu pour une production de trompe-l'œil. Les améliorations apportées (repositionnement des congélateurs, stock froid proche de la préparation) répondent aux exigences métier. Quelques points restent à finaliser avant le lancement des travaux.

02

ANALYSE DU PLAN & FLUX DE PRODUCTION

RÉPARTITION DES SURFACES

ZONE	SURFACE	% TOTAL	ÉVALUATION
Préparation	~15 m²	30%	Adapté — suffisant pour cuisson + prép
Îlot central inox	~3 m²	6%	Optimal — 2.50m × 1.20m, 4 côtés
Montage trompe-l'œil	~10 m²	20%	Bien dimensionné — cœur de l'activité
Finition	~6 m²	12%	Adapté — aérographe + décor
Stock froid (cloisonné)	~3.5 m²	7%	Minimum — surveiller si croissance
Stock sec (cloisonné)	~3.5 m²	7%	Minimum — prévoir livraisons fréquentes
Plonge	~2 m²	4%	Suffisant — bac double + LV
Circulations + divers	~7 m²	14%	Correct — open space fluide

ANALYSE DU FLUX CIRCULAIRE

Le flux circulaire du plan V3 est la principale force de cet aménagement. Il élimine tout retour en arrière et tout croisement entre les étapes de production. Chaque étape du processus trompe-l'œil est positionnée de manière à ce que le pâtissier progresse naturellement dans l'espace.

ÉTAPE	ZONE	DISTANCE	VERDICT
1. Sortie matières	Stocks → Prép	~2 m	★★★ Excellent
2. Préparation	Zone prép	Sur place	★★★
3. Travail central	Prép → Îlot	~1.5 m	★★★ Optimal
4. Montage	Îlot → Montage	~2 m	★★★
5. Congélation	Montage → Congélos	~0.5 m	★★★ Clé du plan
6. Finition	Congélos → Finition	~0.5 m	★★★ Clé du plan
7. Expédition	Finition → Emballage	~3 m	★★■ Bon

★ **POINT CLÉ** : Le positionnement des 3 congélateurs entre la zone de montage et la zone de finition est l'atout majeur de ce plan. La distance montage → congélation → finition est inférieure à 1 mètre, ce qui est idéal pour le workflow trompe-l'œil (montage → prise au froid → décor aérographe).

03

AUDIT DES ÉQUIPEMENTS

Inventaire et évaluation de chaque équipement prévu, avec recommandations de marques/modèles et estimation budgétaire unitaire.

ZONE PRÉPARATION

ÉQUIPEMENT	PRIORITÉ	MARQUES RECOMMANDÉES	BUDGET EST.
Four convection 10N GN 1/1	ESSENTIEL	Unox, Rational, Convotherm	4 500 – 8 000 €
Four à sole	ESSENTIEL	Bongard, Pavallier	3 500 – 6 000 €
Hotte extraction pro	OBLIGATOIRE	Halton, Yvelines Ventilation	2 000 – 4 000 €
Cellule refroid. rapide -40°C	ESSENTIEL	Irinox, Electrolux	3 000 – 5 500 €
Plaque induction	IMPORTANT	Adventys, Bonnet	800 – 1 500 €
Robot pâtissier pro	ESSENTIEL	KitchenAid Pro, Hobart	1 200 – 3 500 €
Batteur-mélangeur 20L	IMPORTANT	Santos, Robot Coupe	1 500 – 2 500 €
Micro-ondes pro	UTILE	Menu-master, Samsung Pro	400 – 800 €
Balance précision 0.01g	ESSENTIEL	Ohaus, Kern	150 – 400 €
Plan de travail inox 2.2m	ESSENTIEL	Sur mesure / Tournus	800 – 1 500 €
Évier + robinetterie	OBLIGATOIRE	Tournus, Roca	400 – 700 €

ÎLOT CENTRAL INOX

ÉQUIPEMENT	PRIORITÉ	MARQUES RECOMMANDÉES	BUDGET EST.
Îlot 2.50m × 1.20m inox	ESSENTIEL	Sur mesure / Tournus Equipement	2 500 – 4 500 €
Rangements sous plan	IMPORTANT	Intégré à la commande	Inclus
Balances intégrées ×2	ESSENTIEL	Ohaus, A&D;	300 – 800 €

ZONE MONTAGE TROMPE-L'ŒIL

ÉQUIPEMENT	PRIORITÉ	MARQUES RECOMMANDÉES	BUDGET EST.
Plan montage inox 1.8m	ESSENTIEL	Sur mesure / Tournus	600 – 1 200 €
Tempéreuse chocolat continue	ESSENTIEL	Selmi, Mol d'Art, Pavoni	3 000 – 8 000 €
Collection moules silicone	ESSENTIEL	Pavoni, Silikomart, Martellato	500 – 2 000 €
Étagère outils montage	IMPORTANT	Tournus, Bourgeat	300 – 600 €

ZONE FROID

ÉQUIPEMENT	PRIORITÉ	MARQUES RECOMMANDÉES	BUDGET EST.
------------	----------	----------------------	-------------

Congélateur vertical ×3 (-18°C)	ESSENTIEL	Liebherr, Iarp, Gram	2 400 – 4 500 €
Armoire positive +2/+4°C	ESSENTIEL	Liebherr, Gram	1 200 – 2 500 €

ZONE FINITION

ÉQUIPEMENT	PRIORITÉ	MARQUES RECOMMANDÉES	BUDGET EST.
Poste aérographe pro	ESSENTIEL	Iwata, Badger, Sparmax	200 – 600 €
Extraction dédiée aérographe	OBLIGATOIRE	Cabine / hotte labo	800 – 2 000 €
Éclairage LED 5500K	IMPORTANT	Philips, Osram pro	200 – 500 €
Rangement colorants	UTILE	Étagère murale inox	150 – 300 €

PLONGE

ÉQUIPEMENT	PRIORITÉ	MARQUES RECOMMANDÉES	BUDGET EST.
Bac double inox	OBLIGATOIRE	Tournus, Roca	500 – 900 €
Lave-vaisselle pro	IMPORTANT	Winterhalter, Hobart	2 500 – 4 500 €

04

CONFORMITÉ HACCP & RÉGLEMENTAIRE

EXIGENCE	STATUT	DÉTAIL
Marche en avant	✓ CONFORME	Flux circulaire sans croisement propre/sale validé
Séparation des stocks	✓ CONFORME	Stock sec et stock froid dans des pièces fermées distinctes
Revêtements sols	■ À PRÉVOIR	Résine époxy alimentaire antidérapante obligatoire. Prévoir pentes vers siphon (1.5%)
Revêtements murs	■ À PRÉVOIR	Panneaux sandwich PVC alimentaire ou carrelage lisse lavable jusqu'à 1.80m
Plafond	■ À PRÉVOIR	Faux plafond lisse, lavable, résistant à l'humidité (dalles alimentaires)
Lave-mains obligatoire	✗ MANQUANT	Lave-mains à commande non manuelle + distributeur savon + essuie-mains à prévoir à l'entrée du labo et en zone prép
Plan de nettoyage	■ À RÉDIGER	Plan de nettoyage et de désinfection à établir (PND) avec fréquences et produits
Traçabilité FIFO	✓ PRÉVU	Gestion FIFO dans les stocks. Étiquetage DLC/DLUO à systématiser
Relevés température	■ À INSTALLER	Enregistreurs automatiques sur chambres froides et congélateurs (sondes connectées recommandées)
Lutte contre nuisibles	■ À PRÉVOIR	Contrat dératisation/désinsectisation obligatoire. Moustiquaires sur ouvertures
Gestion des déchets	■ À ORGANISER	Poubelles à pédale, tri sélectif, local déchets séparé ou enlèvement fréquent

05

CHAÎNE DU FROID

La chaîne du froid est un point critique pour la production de trompe-l'œil. Les étapes de congélation et de refroidissement rapide sont intégrées au cœur du processus de production.

ÉQUIPEMENT	T°	USAGE	CAPACITÉ RECOMMANDÉE
Armoire positive	+2/+4°C	Beurres, crèmes, fruits frais, produits entamés	700L minimum (GN 2/1)
Congélateur N°1	-18°C	Stock inserts, produits semi-finis	400-600L vertical
Congélateur N°2	-18°C	Production en cours — prise au froid trompe-l'œil	400-600L vertical
Congélateur N°3	-18°C	Produits finis — stock tampon avant expédition	400-600L vertical
Cellule refroid. rapide	-40°C	Refroidissement rapide post-cuisson (abattage)	5-10 niveaux GN 1/1

RECOMMANDATION : Affecter un congélateur spécifique à chaque usage (stock, production en cours, produits finis). Cela évite les ouvertures fréquentes qui compromettent la température et facilite la gestion FIFO. Prévoir des sondes de température connectées avec alertes SMS en cas de rupture.

06

VENTILATION & EXTRACTION

Un laboratoire de pâtisserie de 50 m² nécessite un renouvellement d'air de 15 à 25 volumes/heure selon l'activité. Pour un open space, la ventilation doit être soigneusement dimensionnée.

POINT	EXIGENCE	RECOMMANDATION
Hotte fours	Obligatoire au-dessus des fours. Débit 1500-2500 m ³ /h	Hotte à compensation avec filtres à graisse inox lavables. Raccordement conduit extérieur obligatoire
Extraction aérographe	Obligatoire. Particules de colorant en suspension	Cabine ou hotte aspirante avec filtres. Idéal : mini cabine de peinture alimentaire
VMC générale	Renouvellement d'air 15-25 vol/h	VMC double flux avec récupération de chaleur. Bouches d'extraction en zones humides (plonge, cuisson)
Température ambiante	Maintenir 18-22°C (idéal 18-20°C pour le chocolat)	Climatisation réversible recommandée. Essentielle pour le travail du chocolat et des finitions
Air compensé	Compenser l'air extrait pour éviter dépression	Arrivée d'air neuf filtré, tempéré si possible

07

ERGONOMIE & SÉCURITÉ

Hauteur plans de travail

85-90 cm standard. Adapter à la taille de l'utilisateur principal. L'îlot central peut être légèrement plus haut (90 cm) pour le travail de précision debout.

Largeur de passage

Minimum 90 cm entre les équipements pour circuler confortablement. Vérifier l'espace entre l'îlot et les congélateurs (~80 cm minimum).

Éclairage

500 lux minimum sur les plans de travail. 750-1000 lux en zone finition. Éclairage LED 5500K obligatoire pour la fidélité des couleurs en zone finition.

Prises électriques

Prévoir suffisamment de prises renforcées (16A et 32A) pour les fours, la tempéreuse, les congélateurs. Circuits dédiés pour le froid.

Revêtement sol

Résine époxy antidérapante R11 minimum. Teinte claire pour faciliter le contrôle de propreté. Plinthes à gorge sanitaire obligatoires.

Sécurité incendie

Extincteur 6 kg poudre ABC + couverture anti-feu près des fours. Détecteur de fumée. Éclairage de secours. Issue de secours signalée.

Tapis anti-fatigue

Recommandé devant l'îlot central et le plan de montage pour les longues stations debout.

08

ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Estimation basée sur des équipements professionnels neufs de gamme moyenne à haute. Les prix peuvent varier significativement selon les fournisseurs, l'occasion et les promotions.

POSTE	FOURCHETTE BASSE	FOURCHETTE HAUTE	NOTES
Équipements cuisson	10 000 €	19 500 €	Fours, hotte, cellule, plaque
Froid	3 600 €	7 000 €	3 congélos + armoire positive
Mobilier inox	4 400 €	8 400 €	Îlot, plans de travail, évier, étagères
Petit matériel pâtisserie	3 350 €	8 300 €	Robot, batteur, tempéreuse, moules, balances
Finition	1 200 €	3 100 €	Aérographe, extraction, LED, colorants
Plonge	3 000 €	5 400 €	Bac double + lave-vaisselle pro
Aménagement du local	15 000 €	30 000 €	Sol époxy, murs, plafond, plomberie, électricité, cloisonnement stocks, VMC
Divers & imprévus (10%)	4 000 €	8 200 €	Petit matériel, consommables de départ, imprévu chantier
TOTAL ESTIMÉ	~44 500 €	~89 900 €	

CONSEIL BUDGET : En achetant certains équipements d'occasion (fours, lave-vaisselle, congélateurs), il est réaliste de s'installer dans la fourchette de **45 000 – 60 000 €** tout inclus. Prioriser l'investissement sur la tempéreuse chocolat et la cellule de refroidissement, qui sont les équipements les plus critiques pour la qualité de vos trompe-l'œil.

09

RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES

PRIORITÉ CRITIQUE

Installer des lave-mains à commande non manuelle

Obligatoire HACCP. Minimum 2 : un à l'entrée du labo (sas), un en zone de production. Distributeur de savon bactéricide + essuie-mains à usage unique.

Prévoir des sondes de température connectées

Sur chaque congélateur et sur l'armoire positive. Enregistrement automatique + alerte SMS en cas de dépassement de seuil. Obligation de traçabilité.

PRIORITÉ IMPORTANT

Dimensionner précisément la ventilation

Faire intervenir un bureau d'études thermiques pour calculer les débits exacts de la hotte, de l'extraction aérographe et de la VMC. L'open space nécessite un calcul global.

Installer une climatisation

Indispensable pour maintenir 18-20°C en été, surtout pour le travail du chocolat. Climatisation réversible gainable pour une diffusion homogène.

Prévoir un contrat de dératisation/désinsectisation

Obligatoire dès l'ouverture. Avec un labo alimentaire, le contrat doit être en place avant le premier jour de production.

PRIORITÉ RECOMMANDÉ

Ajouter un plan de travail rabattable sur l'îlot

Pour les jours de grosse production, un plan rabattable sur un côté de l'îlot donne 50 cm supplémentaires de surface de travail.

Investir dans un éclairage de qualité

Zone finition : rails LED 5500K orientables. Zone prép : 4000K minimum 500 lux. La qualité de l'éclairage est directement liée à la qualité de vos finitions.

Prévoir un espace photo intégré

Même petit (60×60 cm), un fond neutre avec un éclairage calibré pour la photo de vos créations est un investissement marketing essentiel.

10

PLAN D'ACTION & CALENDRIER

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre, de la validation du plan à l'ouverture du laboratoire.

PHASE	DURÉE	ACTIONS	STATUT
Phase 1 Conception	2-3 sem.	Validation plan final, devis fournisseurs, demande d'autorisation	EN COURS
Phase 2 Travaux gros œuvre	3-4 sem.	Cloisonnement stocks, sol époxy, murs, plafond, électricité, plomberie	À PLANIFIER
Phase 3 Ventilation & froid	1-2 sem.	Installation hotte, VMC, climatisation, raccordements congélateurs	À PLANIFIER
Phase 4 Équipements	1-2 sem.	Livraison et installation fours, îlot, plans de travail, petit matériel	À PLANIFIER
Phase 5 Mise en conformité	1 sem.	Sondes température, lave-mains, signalétique, PND, contrat dératisation	À PLANIFIER
Phase 6 Tests & ajustements	1 sem.	Tests de production, ajustement flux, calibrage températures, formation HACCP	À PLANIFIER
OUVERTURE	~10-12 sem.	Lancement de la production	

Ce document constitue un audit préliminaire. Il est recommandé de le compléter par :

- Une visite du local avec un architecte spécialisé en laboratoires alimentaires
- Un dimensionnement précis par un bureau d'études thermiques (ventilation, froid)
- Une validation par la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) de votre département
- La rédaction complète du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) incluant le plan HACCP